

物探方法在青海省都兰县德里特地区多金属及萤石矿区中的找矿应用

梁小龙, 杨一军, 廖思睿, 夏强, 李二峰, 尚生茂

(青海省有色第三地质勘查院, 青海 西宁 810000)

摘要:德里特地区位于东昆仑南构造带东段, 成矿地质条件较好。在研究区内采用地面高精度磁测和激电剖面测量的合物探方法对该区进行找矿预测, 结合地质成矿条件, 发现了6条含矿蚀变带, 圈出42条矿体, 成因均与构造热液有关。在综合找矿成果的基础上, 建立了地质-地球物理找矿模型, 以成矿地质体+高磁异常+高极化率+中-低电阻率为找矿标志, 对研究区矿产进行找矿预测, 可取得较好的找矿成果。

关键词:多金属矿; 萤石矿; 高精度磁测; 激电中梯; 德里特地区

中图分类号: P631.2; P631.3 **文献标识码:** A **doi:** 10.14101/j.cnki.issn.1002-4336.2024.05.012

0 前言

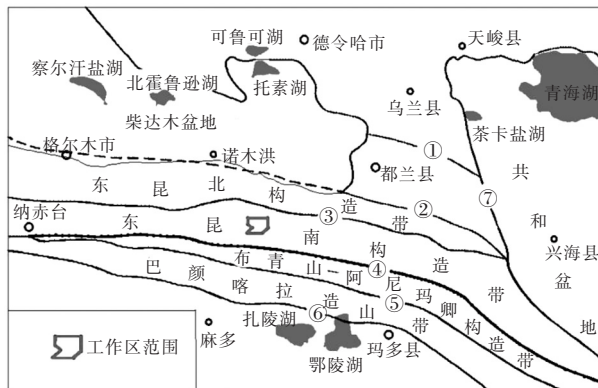
德里特地区地处秦祁昆中央造山带西段东昆仑复合造山系东段, 区域上属东昆仑南坡俯冲碰撞杂岩带^[1-3]。区内长期活动的深大断裂和成群成组的成矿构造裂隙带、多期次构造岩浆活动和蚀变叠加、多期次地幔流体和成矿流体的频繁活动, 以及花岗岩内较高的成矿元素含量, 容易在良好的成矿条件下富集成矿^[4-9]。区内已发现有没确桑昂铅矿、督冷沟铜钴矿、大格勒沟萤石矿等, 矿床成因均与构造岩浆热液活动有关^[3-6]。在研究成矿条件及岩(矿)石物性特征的基础上, 利用高精度磁测、激电中梯等综合物探手段进行找矿预测, 取得了一定的找矿成果, 为该地区找矿工作提供参考。

1 地质概况

1.1 区域地质

研究区大地构造位置地处东昆仑南构造带东段, 处于雪峰山-布尔汗布达山华力西-印支期铜、钴、金、玉石(稀有、稀土)成矿带^[1-2], 具有良好的成矿条件(图1)。区内矿(化)点主要受北西西向区域性断裂两侧的次级断裂控制, 北西西向区域性断裂为区内成矿提供了矿液运移的通道, 构成导矿构造; 北西向次级断裂及北东向小断裂创造了矿液储

存的空间, 构成容矿构造。在热液及构造的叠加作用下形成热液型矿床。



1. ①为柴达木北缘断裂; 2. ②为柴达木南缘断裂(格尔木隐伏断裂); 3. ③为东昆中断裂带(缝合带); 4. ④为东昆南断裂带(缝合带); 5. ⑤为布青山南坡断裂; 6. ⑥为玛多-甘德断裂; 7. ⑦为瓦洪山走滑断裂

图1 研究区大地构造位置图

1.2 研究区地质

研究区出露地层主要包括元古代万保沟群, 石炭系哈拉郭勒组及浩特洛洼组, 三叠纪八宝山组以及第四纪。元古代万保沟群是该地区最早形成的地层, 其走向呈北西西或近东西向, 产状为 $10^{\circ} \angle 70^{\circ}$, 这一地层主要由灰绿色的绿泥片岩构成, 并明显受

收稿日期: 2024-04-19

基金项目: 青海省省级地质勘查基金项目(编号: 青自然资[2021]114)

作者简介: 梁小龙(1988—), 男, 四川遂宁人, 工程师, 主要从事物探找矿工作。

到断裂构造的控制。石炭系哈拉郭勒组,该地层走向呈北西-南东向,主体倾斜朝南,岩性以坚硬的石英砂岩为主;其上为浩特洛洼组,与哈拉郭勒组平行不整合接触,该地层由成分较为丰富多样的岩性构成,包括成熟度偏高的各种类型岩石,如粉细颗粒大小不等的沙岩、粉质含量较高而颗粒较大带有圆角骨架结构特征的粉质松散物质。三叠纪八宝山组呈不整合接触于哈拉郭勒组之上,岩性有岩屑长石砂岩、砾岩夹粉砂岩等。

区内构造-岩浆活动非常频繁且较强烈,断裂构造主要呈北西-近东西向展布,其他北西向、北东向次级构造也较发育。岩浆岩分布广泛,加里东期、华力西期均有不同规模的岩浆活动,具多期次、多阶段活动的特点,出露岩性有超镁铁质岩、镁铁质岩、辉石闪长岩、石英闪长岩、石英二长闪长岩、石英二长岩、英云闪长岩、花岗闪长岩、二长花岗岩、正长花岗岩。火山活动从元古代至三叠纪均有记录,其中以中-新元古代及三叠纪最为强烈。

2 岩矿石物性特征

2.1 岩(矿)石密度特征

研究区岩性多样并存在密度差异,导致重力异常的不均一性。老变质岩中的片岩以及凝灰岩、安山岩、玄武岩和辉绿岩等具有相对较高的密度值,一般都超过 $2.70 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ 。而粉砂岩、长石砂岩、石英岩、流纹岩、花岗岩等密度值相对较低,通常低

于 $2.65 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ 。矿化蚀变岩石密度值更高,一般大于 $2.80 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$,最高达 $4.13 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ 。

2.2 磁物性特征

研究区不同岩性磁化率差异较大,辉绿岩、辉长岩具有强磁性,磁化率高达 $20\,861.23 \times 10^{-5} \text{ SI}$,剩余磁化强度也较大,平均值为 $2\,661.01 \times 10^{-3} \text{ A/m}$,能形成具有一定规模的异常,且异常强度可能较高,为该区主要异常。中性岩体(花岗闪长岩、闪长玢岩、闪长岩)及元古界地层中的部分变质岩(如片麻岩、硅化灰岩、含铁钙质板岩及泥质灰岩)和大部分火山岩(如安山岩、火山凝灰岩、中性次火山岩)等具中等磁性,其磁化率平均值一般在 $500 \times 10^{-5} \sim 1\,500 \times 10^{-5} \text{ SI}$,在地表可形成强度中等、规模较大、正负异常相伴的磁异常区。花岗岩及地层中大部分沉积岩(如砂岩、砾岩、泥灰岩、板岩)一般为微弱磁性,磁化率平均值在 $300 \times 10^{-5} \text{ SI}$ 左右,剩余磁化强度平均值在 $200 \times 10^{-3} \text{ A/m}$ 左右。

2.3 电物性特征

研究区内灰岩(碳质)的极化率最高,电阻率亦最低;方铅矿石的极化率次之,电阻率亦较低;孔雀石化方铅矿石、青绿色花岗岩的极化率再次之且相差不大,但孔雀石化方铅矿石的电阻率较小;绿泥石化花岗岩、流纹岩的极化率较大,电阻率较大;绿泥片岩、二长花岗岩、斜长花岗岩、花岗岩的极化率较小,电阻率较大,灰岩、辉绿岩和钾长花岗岩、萤石的极化率最小,萤石的电阻率最大。物性电参数见表1。

表 1 研究区物性电参数表

岩性名称	$\eta/\%$			$\rho/(\Omega \cdot \text{m})$		
	最大值	最小值	平均值	最大值	最小值	平均值
绿泥片岩	2.32	0.51	0.96	8 766	251	2 497
斜长花岗岩	3.21	0.43	0.93	8 235	314	3 287
辉绿岩	2.48	0.17	0.59	9 690	332	3 716
绿泥石化花岗岩	5.45	0.38	1.18	7 356	322	2 551
孔雀石化方铅矿石	3.57	0.47	1.38	3 847	598	1 694
方铅矿石	10.50	0.40	1.69	4 885	237	2 208
流纹岩	4.74	0.32	1.09	8 873	252	3 246
二长花岗岩	5.57	0.39	0.99	5 697	303	2 508
灰岩	1.62	0.32	0.64	7 587	340	3 444
辉长岩	0.74	0.31	0.44	6 740	1 495	3 868
灰岩(炭质)	9.98	0.33	3.58	2 550	73	821
花岗岩	1.27	0.69	0.95	7 802	891	3 773
青绿色花岗岩	1.57	0.83	1.30	6 055	2 170	3 461
钾长花岗岩	0.89	0.45	0.69	7 287	1 428	3 895
萤石	0.67	0.25	0.42	9 567	1 450	5 054

3 地球物理异常特征

3.1 1:5万磁异常特征

区域1:5万高精度磁测工作共圈定76处地磁异常(区),涉及研究区的磁异常有5处(图2),异常特征如下。

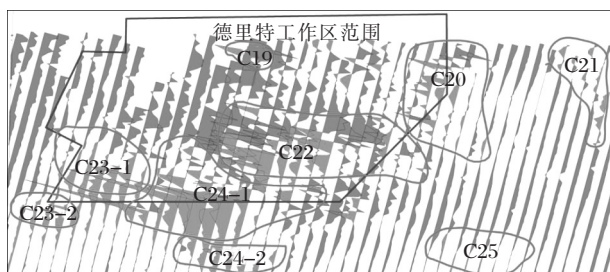


图2 高精度磁测(ΔT)异常平面剖面图

1) C19 异常:呈北西西向分布的线性异常,异常最高幅值 $-580 \sim 370$ nT,异常区内为早泥盆世二长花岗岩侵入,与(AgAsZnPbMoSbCuNiCoCr)化探异常套合较好。

2) C20 异常:异常以正异常为主,出露石炭系浩特洛洼组及三叠系八宝山组地层,南部大部分出露万保沟群火山组,西部主要为泥盆纪二长花岗岩,与(LaAuAsSbBiNi)化探异常套合较好。

3) C22 异常:为强度较高的杂乱异常,强度超过500 nT,出露地层主要为万保沟群火山岩组,北部出露少量泥盆系二长花岗岩。异常由万保沟群火山岩组引起,与(CrNiCoAgCu)及(CrCoNiAuCu)化探异常相对应,发现铜钴含矿蚀变带1处。

4) C23 异常:分为C23-1和C23-2两个子异常,强度在100~250 nT,出露泥盆系的钾长花岗岩、二长花岗岩,局部零星出露早元古代万保沟群火山岩组,与(PbZnAgBiCu)化探异常相对应,发现铜铅含矿蚀变带1处。

5) C24 异常:分为C24-1和C24-2两个子异常,异常特征为大面积平缓异常上叠加有多个宽度较小、峰值很高的强磁异常,峰值最高1250 nT,伴生负异常。分布地层为早元古代万保沟群火山岩组地层,东部出露泥盆系二长花岗岩,与(MoBiWNbLaTh)及(BiWNbLaTh)化探异常套合较好。

3.2 1:1万磁异常特征

研究区总体可分为5个异常大区。北部为大面

积正负交替磁异常区,正异常强度中等,负异常强度较弱,岩性主要为二长花岗岩、钾长花岗岩、灰岩和石英砂岩,异常主要由钾长花岗岩、二长花岗岩和构造引起。中北部为大面积正负交替磁异常区,正异常强度较弱,负异常强度较弱,岩性主要为二长花岗岩、钾长花岗岩、流纹岩并夹杂有花岗斑岩岩脉,异常主要由钾长花岗岩、二长花岗岩和构造引起。中南部为大面积正负交替磁异常区,正异常强度较强,负异常强度较强,岩性主要为二长花岗岩、钾长花岗岩、绿泥片岩并夹杂有花岗斑岩、花岗岩、石英脉、辉绿岩岩脉,异常主要由钾长花岗岩、二长花岗岩和构造引起。南部为正负交替磁异常区,正异常强度中等,负异常强度中等,岩性主要为绿泥片岩,异常主要由钾长花岗岩、二长花岗岩和构造引起。西南部为大面积弱正磁异常区,岩性主要为二长花岗岩、钾长花岗岩、片岩、灰岩和石英砂岩并夹杂有钾长花岗岩、钾长岩岩脉,异常主要由钾长花岗岩、二长花岗岩和构造引起^[10]。

1:1万磁异常经化极处理,总体形态不变,异常的正负相伴及相互分离更加明显,异常极值与场源位置的对应关系更加直接,进而细分为35个异常区(图3)。经上延100,200,300,500 m处理,C10、C11、C19、C20、C21、C24、C25、C26、C27、C28、C29、C30、C31、C35等14个磁异常向下延伸稳定,其余异常向下延伸有限。经上延处理,C1和C5磁异常同源,C3和C4磁异常同源,C6和C7磁异常同源,C10和C11磁异常同源,C20和C21、C27磁异常同源,C18和C25磁异常同源,C28和C29磁异常同源。

3.3 1:5 000 激电联合剖面异常特征

研究区激电剖面测量圈定了相关异常,对矿化分布具有一定指示,激电剖面异常特征如下。

19DP01 激电中梯剖面圈出2个异常,J1异常视极化率值2.154%~2.578%,对应为中低阻,与磁测的正负伴生异常带相对应,地表出露岩性为绿泥片岩,推测异常由绿泥片岩破碎带内局部富集的金属硫化物引起;J2异常视极化率值1.735%~2.242%,对应为中低阻,与磁测的正负伴生异常带相对应,地表出露岩性为绿泥片岩,推测异常由绿泥片岩破碎带内局部富集的金属硫化物引起。

19DP02 激电中梯剖面圈出3个异常,J3异常视极化率值1.884%~2.671%,对应为低阻,与磁测的正负伴生异常带相对应,地表出露岩性为绿泥

片岩,推测异常由绿泥片岩破碎带内局部富集的金属硫化物引起;J4 异常视极化率值 1.718% ~ 2.205%,对应为中低阻,与磁测的正负伴生异常带相对应,地表出露岩性为绿泥片岩,推测异常由绿泥片岩破碎带内局部富集的金属硫化物引起。J5 异常视极化率值 1.787% ~ 2.029%,对应为低阻,与磁测的正负伴生异常带相对应,地表出露岩性为绿泥片岩,推测异常由绿泥片岩破碎带内局部富集的金属硫化物引起。

19DP03 激电中梯剖面圈出 3 个异常,J6 异常视极化率值 1.791% ~ 2.671%,对应为低阻,与磁测的正负伴生异常带相对应,地表出露岩性为绿泥片岩,推测异常由绿泥片岩破碎带内局部富集的金属硫化物引起;J7 异常视极化率值 2.128% ~ 2.87%,对应为低阻,与磁测的正负伴生异常带相对应,地表出露岩性为绿泥片岩,推测异常由绿泥片岩破碎带内局部富集的金属硫化物引起;J8 异常视极化率值 2.25% ~ 3.014%,对应为低阻,与磁测的正负伴生异常带相对应,地表出露岩性为绿泥片岩,推测异常由绿泥片岩破碎带内局部富集的金属硫化物引起。

19DP04 激电中梯剖面圈出 3 个异常,J9 异常视极化率值 2.067% ~ 3.005%,对应为低阻,与磁测的正负伴生异常带相对应,地表出露岩性为绿泥片岩,推测异常由绿泥片岩破碎带内局部富集的金属硫化物引起;J10 异常视极化率值 2.567% ~ 3.107%,对

应为低阻,与磁测的正负伴生异常带相对应,地表出露岩性为绿泥片岩,推测异常由绿泥片岩破碎带内局部富集的金属硫化物引起;J11 异常视极化率值 2.221% ~ 3.331%,对应为低阻,与磁测的正负伴生异常带相对应,地表出露岩性为花岗岩与绿泥片岩接触带,推测异常由花岗岩与绿泥片岩接触带内局部富集的金属硫化物引起。

19DP05 激电中梯剖面圈出 1 个异常,J12 异常视极化率值 2.428% ~ 3.579%,对应为低阻,与磁测的正负伴生异常带相对应,地表出露岩性为花岗岩与绿泥片岩接触带,推测异常由花岗岩与绿泥片岩接触带内局部富集的金属硫化物引起^[9-10]。

4 含矿蚀变带

研究区内发现 6 条含矿蚀变带,北部及中西部含矿蚀变带主要产于二长花岗岩、钾长花岗岩及体内,南部含矿蚀变带分布于绿泥片岩裂隙中,含矿蚀变带地表呈明显的黄褐色和负地形特征,主要为北西西向、近东西向两组(图 3)。区内共圈出 42 条矿体,其中 Pb 矿体 12 条、Cu 矿体 1 条、铜铅复合矿体 1 条、铅萤石复合矿体 7 条、萤石矿体 21 条,矿体呈条带状、脉状、细脉状、透镜状产出,主要倾向南东,倾角一般 65° ~ 85°,严格受构造控制,矿化不均匀,各别含矿蚀变带存在多期次热液活动且走向上存在分支复合现象。

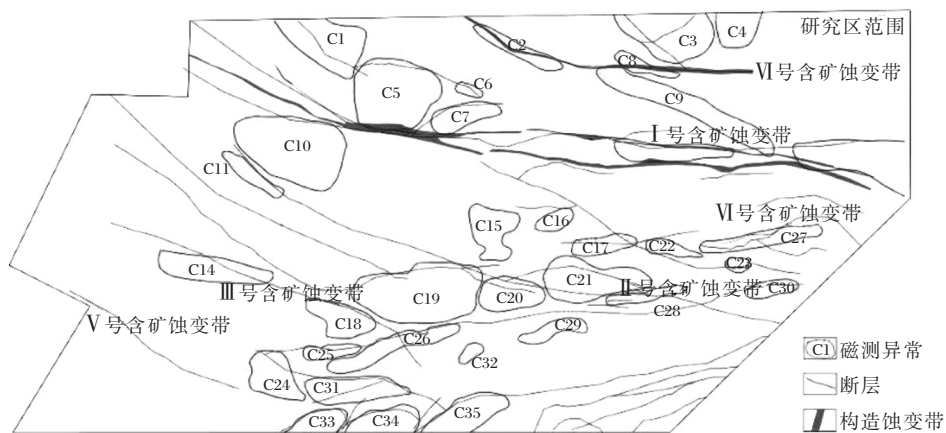


图3 物探异常与构造蚀变带叠合图

4.1 I 号含矿蚀变带

I 号含矿蚀变带位于研究区中北部,发育于北西西向断裂带内,倾向南,倾角 70° ~ 85°,为 1 条银

铜铅锌萤石矿带,地表长 11.1 km,控制延伸 325 m。蚀变带出露地质体主要有早泥盆世钾长花岗岩、二长花岗岩、万保沟群绿泥石英片岩、哈拉郭勒组石英

砂岩及浩特洛洼组灰岩。蚀变带内主要蚀变有绿帘石化、绢云母化、黑云母化、大理石化、钾化,主要矿化见褐铁矿化、黄铁矿化、方铅矿化、闪锌矿化、黄铜矿化、萤石矿化。与1:1万磁法异常C5、C7、C12、C13对应较好,蚀变带局部地段灰岩中含炭质较高,极化率较高,可用于确定该蚀变带边界,其余地段发现该蚀变带极化率、电阻率与围岩(二长花岗岩)相近。

经钻探验证,蚀变带向深部延深稳定,矿物由地表的铅矿向中深部的铅、锌至深部的萤石矿转变,倾向上存在成矿热液多期次充填现象。该含矿蚀变带呈浅红褐色、浅灰白色,为区内重要的控矿储矿构造,带内共圈出矿体40条,其中铅矿体12条(MI-3Pb、MI-8Pb、MI-11Pb~MI-13Pb、MI-15Pb~MI-18Pb、MI-30Pb、MI-34Pb、MI-38Pb),萤石矿体20条(MI-2CaF₂、MI-4CaF₂、MI-6CaF₂、MI-14CaF₂、MI-22CaF₂~MI-37CaF₂),铅萤石复合矿体7条(MI-1PbCaF₂、MI-7PbCaF₂、MI-9PbCaF₂、MI-10PbCaF₂、MI-19PbCaF₂~MI-21PbCaF₂),铅铜复合矿体1条(MI-5PbCu)。

4.2 II号含矿蚀变带

II号含矿蚀变带位于研究区南部,产于中-新元古代万保沟群绿泥片岩裂隙内,长约480 m,宽4~7.5 m,整体走向近东西,倾向南。为含铜矿蚀变带,带内见黄铁矿化、黄铜矿化、铜蓝,圈出铜矿体1条(MII-1Cu),走向东段与1:1万磁法异常C28对应较好,西段与1:1万磁法异常C21对应较好。

4.3 III号含矿蚀变带

III号含矿蚀变带位于研究区西部,产于早泥盆世二长花岗岩断裂内,长约3.3 km,宽1.0~3.5 m,走向北北西,倾向南西。为含银铜铅矿蚀变带,带内见黄铁矿、黄铜矿化、铜蓝及方铅矿化,圈出铜铅矿化体1条,厚0.9 m,铜品位为1.05%,铅品位为3.08%。与1:1万磁法异常C14、C18对应较好。

4.4 IV号含矿蚀变带

IV号含矿蚀变带位于研究区东部,产于中-新元古代万保沟群绿泥片岩裂隙内,长约5.3 km,宽1.5~2.5 m。为一处金含矿蚀变带,金品位为1.12~2.05 g/t,带内见硅化脉发育,褐铁矿化发育。与1:1万磁法异常C27对应较好。

4.5 V号含矿蚀变带

V号含矿蚀变带位于研究区中部,产于早泥盆世二长花岗岩裂隙内,长约1 km,宽1.5~2.5 m,

走向北北西,倾向南西。圈出铜矿化体1条,厚约0.7 m,铜品位为1.04%,银品位为33.8 g/t,内见孔雀石化、铜蓝。

4.6 VI号含矿蚀变带

VI号含矿蚀变带位于研究区中北部,产于早泥盆世钾长花岗岩与浩特洛洼组灰岩接触带上,北西西向展布,南倾,倾角70°,长约3.1 km,宽35~45 m。圈出萤石矿体3条(MVI-1CaF₂~MVI-3CaF₂)。与1:1万磁法异常C2、C8对应较好。

5 找矿模型建立

结合物探异常与地质成矿的关系,对研究区建立地质-地球物理找矿模型^[10]。酸性岩体与地层的接触带、北西西向断裂带表现为较高的磁异常特征;中低阻高极化与磁测的正负伴生异常相对应的梯度带,通常由花岗岩与绿泥片岩接触带内局部富集的金属硫化物引起。而有些高磁异常区内已圈定矿(化)体,激电剖面也表现为高极化异常,但电阻率表现为低电阻率,这与含矿岩性关系密切,如灰岩(碳质)的极化率最高,电阻率最低;萤石的极化率较小,但电阻率最大。综上有利成矿地质体+高磁异常+高极化率+中-低电阻率是研究区重要的找矿标志^[11-12]。

6 结 论

1)研究区成矿地质条件良好,侵入岩体与地层的接触带、北西-近东西向展布的构造带,是矿化富集的有利区域。

2)高磁异常与高极化异常叠加区域是找矿有利靶区,通过钻探验证,发现蚀变带向深部延深稳定,为区内重要的控矿储矿构造。

3)结合找矿成果成矿地质体+高磁异常+高极化率+中-低电阻率是研究区重要的找矿标志。对该区域成矿富集具有一定的参考意义。

参考文献:

- [1] 陈国超,裴先治,李瑞保,等. 东昆仑造山带东段晚古生代:早中生代构造岩浆演化与成矿作用[J]. 地学前缘,2020,27(4): 33-48.
- [2] 张全成,田滔,吴树宽,等. 青海都兰县伊和让贵铜矿区地球物理特征及成矿潜力分析[J]. 中国锰业,2023,41(5):33-41.
- [3] 全长恩,夏楚林,张文昭,等. 东昆仑东段那更银多金属矿床成因:来自流体包裹体、锆石U-Pb年代学和稳定同位素的制约

- [J]. 地质与勘探, 2022, 58(6): 1154 – 1170.
- [4] 石玉莲, 冶建虎, 赵立志. 东昆仑宽沟北地区化探异常特征及锰矿找矿前景分析[J]. 中国锰业, 2022, 40(3): 37 – 47.
- [5] 喻忠鸿, 王金海, 詹俊, 等. 综合物探方法在青海祁漫塔格浅覆盖区铁多金属矿区深部找矿中的应用研究: 以野马泉矿区为例[J]. 矿产勘查, 2023, 14(2): 204 – 213.
- [6] 李建龙, 李豪, 李定武. 青海省都兰县肉早某日地区物化探异常特征及成矿远景分析[J]. 中国锰业, 2022, 40(6): 48 – 54.
- [7] 王仔章, 刘铭. 综合地球物理勘探在夏日哈木矿区的应用研究[J]. 地质找矿论丛, 2022, 37(1): 103 – 110.
- [8] 栗克坤, 陈新立, 商朋强, 等. 物化探综合信息找矿方法在萤石矿找矿中的应用[J]. 中国地质调查, 2019, 6(6): 98 – 104.
- [9] 梅铁牛, 王永纪, 胡伟. 青海东昆仑大格勒东地区物化探特征及找矿前景[J]. 中国锰业, 2023, 41(6): 55 – 60.
- [10] 王焕鑫. 青海东昆仑德里特萤石铅多金属矿床成因研究[D]. 长春: 吉林大学, 2022.
- [11] 郭海明, 李云平, 李星江. 综合物探在东昆仑地区金矿勘查中的应用[J]. 中国锰业, 2020, 38(3): 75 – 80.
- [12] 雷武超, 叶雷明, 屈伟东, 等. 东昆仑大卧龙地区铅锌多金属矿地质特征及找矿前景分析[J]. 西北地质, 2019, 52(1): 133 – 142.

Application of Geophysical Methods in Prospecting for Polymetallic and Fluorite Deposits in the Derite Area of Dulan County, Qinghai Province

LIANG Xiaolong, YANG Yijun, LIAO Sirui, XIA Qiang, LI Erfeng, SHANG Shengmao
(Qinghai Nonferrous Third Geological Exploration Institute, Xining, Qinghai 810000, China)

Abstract: The Derite area is located in the eastern section of the South Kunlun tectonic belt, characterized by favorable metallogenic geological conditions. In this study, a combination of high-precision surface magnetic survey and induced polarization profile survey using geophysical prospecting methods was employed for exploration and prediction purposes. By integrating the geological and metallogenic conditions, six ore-bearing alteration zones and 42 orebodies were identified, all associated with tectonic hydrothermal processes. Based on comprehensive prospecting results, a geological-geophysical prospecting model was established. Utilizing indicators such as ore-forming geological bodies + high magnetic anomalies + high polarization + medium-low resistivity enables more effective mineral prospecting predictions within the study area.

Key words: Polymetallic ore; Fluorite ore; High-precision magnetic measurement; Induced polarization middle-depth profiling; Derite area

杂志广告是持久的广告

《中国锰业》2025 年广告征集工作正在进行中, 众多厂商早已捷足先登, 欢迎刊登 2025 年全年广告, 彩色、黑白任您选!

以我之力 助您成功 以我之媒 扬您美名